ЧЕК-ЛИСТ

Задачи на смеси, растворы и сплавы

Массовая доля, сохранение вещества, таблицы и системы уравнений

Математика

12.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анастасии Павловой

1. Концентрация: часть и целое

☐ **Масса раствора** складывается из массы растворённого вещества и массы растворителя (обычно воды):

$$\boxed{m_{\text{р-ра}} = m_{\text{в-ва}} + m_{\text{воды}}.}$$

☐ **Массовая доля** w показывает, какую часть массы всего раствора составляет масса вещества. p — та же доля, выраженная в процентах:

$$\boxed{w = \frac{m_{\text{в-ва}}}{m_{\text{р-ра}}}, \qquad p = 100w\%, \qquad m_{\text{в-ва}} = w\, m_{\text{р-ра}}.}$$

☐ Чтобы перейти от процентов к дроби, делите число процентов на 100: $15\% \leftrightarrow 0{,}15$, $5\% \leftrightarrow 0{,}05$.

☐ Если хорошо перемешать однородный раствор и взять любую его часть, массовая доля вещества в этой части останется той же.

Пример 1. Вода и соль

В 90 г воды растворили 10 г соли. Масса раствора $90 + 10 = 100$ г, поэтому

$$w = \frac{10}{100} = 0{,}1, \qquad p = 10\%.$$

Если отлить 10 г однородного раствора, в порции будет $0{,}1 \cdot 10 = 1$ г соли.

---

2. Смешивание двух растворов

☐ При смешивании без потерь складываются **массы растворов** и **массы вещества**. Сами проценты складывать нельзя.

$$\boxed{m_1 + m_2 = m, \qquad w_1 m_1 + w_2 m_2 = wm.}$$

☐ Удобная таблица: масса смеси, массовая доля, масса нужного вещества. Последнюю колонку получайте умножением двух предыдущих.

Раствор	Масса, кг	Доля	Вещества, кг
Первый	4	$0{,}15$	$4 \cdot 0{,}15 = 0{,}6$
Второй	6	$0{,}25$	$6 \cdot 0{,}25 = 1{,}5$
Смесь	10	x	$10x$

Пример 2. Два раствора одной соли

Смешали 4 кг 15%-го раствора и 6 кг 25%-го раствора. Тогда

$$10x = 4 \cdot 0{,}15 + 6 \cdot 0{,}25 = 2{,}1 \quad \Longrightarrow \quad x = 0{,}21.$$

Ответ: 21%. Проверка: итоговая концентрация находится между 15% и 25%.

О единицах: литры измеряют объём, килограммы — массу. Если в учебной задаче вместо килограммов даны литры, пересчёт требует оговорённого допущения о плотностях и сложении объёмов. В приведённом примере используются массы.

3. Разбавление и испарение воды

☐ Чистая вода имеет нулевую долю растворённого вещества: $w_{\text{воды}} = 0$. При добавлении воды масса вещества сохраняется, общая масса увеличивается.

☐ Если испаряется **только вода**, масса растворённого вещества также сохраняется, но общая масса уменьшается.

$$\boxed{w_1 m_1 = w_2 m_2 \quad \text{(масса вещества сохраняется).}}$$

Пример 3. Добавили воду

В 8 кг 15%-го раствора добавили 4 кг чистой воды. Получилось 12 кг смеси:

$$12x = 8 \cdot 0{,}15 + 4 \cdot 0 = 1{,}2 \quad \Longrightarrow \quad x = 0{,}1.$$

Ответ: 10%. При разбавлении концентрация уменьшается.

4. Одинаковые массы и сплавы

☐ Если смешивают равные массы $m > 0$ двух растворов, можно обозначить их одним символом и сократить:

$$2mw = mw_1 + mw_2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{w = \frac{w_1 + w_2}{2}}.$$

☐ **Сплавы** рассматриваются так же: вместо соли сохраняется масса выбранного металла, например никеля.

Пример 4. Две равные порции

Смешали равные массы 15%-го и 19%-го растворов. Концентрация смеси равна

$$\frac{0{,}15 + 0{,}19}{2} = 0{,}17 = 17\%.$$

Пример 5. Система для сплавов

В первом сплаве 20% никеля, во втором — 5%. Из них получили 100 кг сплава с 11% никеля. Пусть массы исходных сплавов — x и y кг.

$$\begin{cases} x + y = 100, \\ 0{,}20x + 0{,}05y = 0{,}11 \cdot 100. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x = 40,\ y = 60.$$

Второй сплав тяжелее первого на $60 - 40 = 20$ кг.

5. Сушка: сохраняется сухое вещество

☐ В задачах на высушивание важно выбрать **неизменную часть**: массу сухого вещества. Влага уходит, а масса сухого вещества по условию сохраняется.

☐ Если влажность составляет $q\%$, доля сухого вещества равна $1 - q/100$.

Пример 6. Виноград и изюм

В винограде 90% влаги, в изюме — 5%. Сколько винограда нужно для получения 20 кг изюма? Доля сухого вещества: в винограде $0{,}10$, в изюме $0{,}95$.

$$0{,}10x = 0{,}95 \cdot 20 = 19 \quad \Longrightarrow \quad x = 190.$$

Ответ: 190 кг винограда. В обеих частях равенства посчитана именно **масса сухого вещества**.

6. Два эксперимента — два уравнения

☐ Если в условии описаны два разных смешивания одних и тех же исходных растворов, запишите **по одному уравнению для каждого опыта**. Исходные массы и концентрации при этом общие.

Пример 7. Вода или ещё один раствор

Пусть x кг 40%-го раствора и y кг 70%-го раствора сначала смешали с 20 кг воды: получили 41%-ю смесь. Если заменить воду 20 кг 60%-го раствора, получится 53%-я смесь.

$$\begin{cases} 0{,}4x + 0{,}7y = 0{,}41(x + y + 20), \\ 0{,}4x + 0{,}7y + 0{,}6 \cdot 20 = 0{,}53(x + y + 20). \end{cases}$$

Вычитаем первое уравнение из второго:

$$12 = 0{,}12(x + y + 20) \implies x + y = 80.$$

Подстановка в первое уравнение даёт $0{,}4x + 0{,}7y = 41$. Следовательно, $x = 50$, $y = 30$.

☐ Если неизвестны **концентрации** исходных растворов, обозначайте их u и v. При смешивании m кг первого и n кг второго используйте $mu + nv = (m + n)w$.

☐ Перед записью ответа проверьте: $m \geq 0$, $0 \leq w \leq 1$; сохранение вещества; соответствие найденной величины вопросу.

Алгоритм: как составлять уравнения для смесей



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Для задач со смесями составьте таблицу «масса — доля — масса вещества». Записывайте уравнение, вычисления и ответ с единицами.

1. В 180 г воды растворили 20 г соли. Найдите массовую долю соли в полученном растворе (в процентах).

2. Смешали 3 кг 10%-го раствора и 7 кг 30%-го раствора одного вещества. Найдите концентрацию смеси.

3. К 5 кг 24%-го раствора соли добавили 3 кг чистой воды. Найдите концентрацию нового раствора.

4. Смешали равные массы 18%-го и 26%-го растворов. Сколько процентов составляет концентрация смеси? Объясните, почему общая масса не нужна.

5. В сосуде находилось 12 кг 25%-го раствора соли. Из него испарилось 3 кг воды, соль осталась в сосуде. Найдите новую концентрацию соли.

6. Первый сплав содержит 20% никеля, второй — 50%. Из них изготовили 30 кг сплава с 32% никеля. Сколько килограммов каждого сплава использовали? На сколько килограммов их массы различаются?

7. В свежих ягодах 80% воды, а в высушенных — 10%. Сколько килограммов свежих ягод требуется для получения 8 кг высушенных? Считайте, что при сушке уходит только вода.

8. Смешали x кг 40%-го и y кг 70%-го растворов кислоты. Если добавить к ним 10 кг воды, получается 41%-й раствор; если вместо воды добавить 10 кг 60%-го раствора той же кислоты, получается 53%-й раствор. Найдите x и y.

9. В первом сосуде 6 кг раствора кислоты, во втором — 12 кг. При смешивании всего содержимого получается 40%-й раствор. При смешивании *равных масс* исходных растворов получается 35%-й раствор. Сколько килограммов кислоты было в первом сосуде?

10. В сосуде было 30 кг 20%-го раствора кислоты. Из него выпарили x кг воды, затем добавили x кг 60%-го раствора той же кислоты. Концентрация полученной смеси составила 35%. Найдите x. Учтите, что масса конечного раствора равна исходной.

Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	10%.
2	24%.
3	15%.
4	22%.
5	$33\frac{1}{3}\%$ (или $\frac{1}{3}$ всей массы).
6	18 кг первого, 12 кг второго; разница 6 кг.
7	36 кг свежих ягод.
8	$x = 25$ кг, $y = 15$ кг.
9	1,2 кг кислоты в первом сосуде.
10	$x = 7{,}5$ кг.

Контрольный вопрос: какая величина сохраняется при каждом изменении смеси?